Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-27 22:07:37.783666+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Linker production acceptance · owned synthetic project
Projektreferenz	1812286480344d6d8cec94e2f5f2c00e
Eingabeversion	12

Standort und Projekteingaben

Standort	Paris · public city-centre reference · synthetic acceptance
Land	FR
Zeitzone	Europe/Paris
Projektnotiz	Owned synthetic production acceptance. No customer data, no installation claim, no inquiry.

Vorläufige Stückliste

Diese Liste führt die ausgewählten Geräte, die Module der gespeicherten Dachbelegung und dokumentierte mitgelieferte Komponenten zusammen. Mengen erscheinen, soweit sie feststehen. Montagesystem, Leitungen, Schutzkomponenten und weitere Installationsmaterialien müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
20 St.	Trina Solar TSM-460NEG9R.28		PV-Referenzmodul · Projektangebot

PV-Module der Berechnung

Die Stückzahlen stammen aus der gespeicherten Belegung des ausgewählten Ergebnisses zur PV-Erzeugung. Die aufgeführten Module dienen als Auslegungsreferenz; ihre elektrische Eignung und ihre Eignung für die Montage müssen projektspezifisch geprüft werden.

Eingabeversion	11
PV-Nennleistung	9,2 kWp
Quelldokument · Seite 2	Trina Solar TSM-460NEG9R.28 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Menge	Modell	Modulleistung (STC)
20	Trina Solar TSM-460NEG9R.28	460 W

PV-Erzeugungsszenario

Dieser Abschnitt zeigt das ausgewählte gespeicherte PV-Profil mit den damaligen Annahmen. Detaillierte Verschattung und elektrische Auslegung müssen gesondert geprüft werden.

PV-Erzeugung	9.315,201 kWh
Berechnungszeitraum (UTC)	2023-01-01T00:00:00+00:00 – 2024-01-01T00:00:00+00:00
Berechnete Intervalle	8.760

Wetterbasierte PV-Referenz: Quellen und Annahmen

Diese unverschattete Referenz verwendet ein aus den ausgewählten Quellmonaten zusammengesetztes typisches Wetterjahr. Das synthetische Berechnungsjahr legt nur die Zeitachse der Ausgabe fest. Die berechnete Erzeugung ist weder ein Messwert noch eine Prognose für dieses Jahr. Verschattung durch nahe Objekte und zwischen Modulreihen, reale MPPT-Grenzen, das gerätespezifische Verhalten eines Wechselrichters sowie Geräte- oder Länderfreigaben werden nicht bewertet. Das allgemeine Umwandlungsmodell verwendet nur die angegebenen Parameter; es wird kein zusätzlicher PVGIS-Systemverlust angesetzt. Die angegebene AC-Gesamtenergie gilt für den vollständigen Zeitraum der gespeicherten PV-Referenz. Für die gesonderte Energieberechnung gelten ihr eigener Zeitraum und die gewählte AC- oder DC-Eingangsgröße. Der Azimut des Modulfelds wird ab Norden im Uhrzeigersinn angegeben.

Die angegebenen thermischen SAPM-Koeffizienten sind Referenzannahmen. Ihre Eignung für den gespeicherten Abstand der Modulunterkante zur Dachfläche und die tatsächliche Hinterlüftung ist nicht nachgewiesen. Die Quellenhinweise bleiben im ursprünglichen Wortlaut erhalten. Jede nachfolgende Quelle gehört zur genannten Berechnung; unterschiedliche Szenarien werden nicht addiert.

PV-Modell / Bibliotheksversion	uniform_unshaded_pvlib_reference_v1 / pvlib 0.16.1
Auswahlzeitraum des typischen Wetterjahres	2014–2023
Strahlungsdatenbank	PVGIS-SARAH3
Meteorologische Datenbank	ERA5
Geländehorizont	Nicht berücksichtigt
Synthetisches Jahr der Energiezeitachse	2023
Berechnungszeitraum (UTC)	2023-01-01T00:00:00+00:00 – 2024-01-01T00:00:00+00:00
Berechnete Intervalle	8760
Modellierte AC-Erzeugung	9315.200808684325 kWh
Ursprünglicher Strahlungszeitversatz (Stunden / Mikrosekunden)	0.1805 h / 649800000 µs
Ausgewählter Quellmonat: Jahr (Januar bis Dezember)	1: 2014; 2: 2015; 3: 2023; 4: 2019; 5: 2016; 6: 2023; 7: 2016; 8: 2023; 9: 2016; 10: 2016; 11: 2018; 12: 2018
Rekonstruktionsverfahren der PV-Zeitintervalle	representative_pv_output_over_declared_intervals_v1
Datumsgrundlage der Sonnenposition	original_selected_year_plus_reported_irradiance_offset
Ursprüngliche zeitliche Bedeutung der Strahlungswerte	sarah_instantaneous
Ursprüngliche offizielle JRC-Wetteranfrage	https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy?lat=48.8566&lon=2.3522&startyear=2014&endyear=2023&usehorizon=0&outputformat=json https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy?lat=48.8566&lon=2.3522&startyear=2014&endyear=2023&usehorizon=0&outputformat=json
Ursprüngliche Antwort empfangen (UTC)	2026-10-27T19:31:38.475826+00:00
PV-Nennleistung	9.2 kWp
Ursprünglicher Hinweis zu Referenzannahmen oder Anwendbarkeit	Explicit unshaded reference using the selected native Paris TMY (2014-2023 selection, synthetic 2023 UTC axis), current Woo-maintained Trina module evidence and the saved synthetic 20-module roof. The generic conversion and thermal parameters do not establish real equipment performance, mounting fit, electrical/installation qualification or country/grid approval. Existing 2024 load profiles, imported PV profiles and original results are preserved and are not remapped or adopted.
Quellberechnung / Eingabeversion	f32e226aa7d74ae9a65e655dffb4cc22 / 12 / pv_available_ac
Quellberechnung / Eingabeversion	e9875888ea9d4273ae162448554de1ab / 11 / pv_available_ac
Enthaltene Module: Anzahl × Modell / Modul-STC; Dokument-SHA-256 / Seite	20 × Trina Solar TSM-460NEG9R.28 / 460.0 W; f4d280f9a0d8947 5cf575fbb99906e2b091da27f08b848fc51877cc1d24e8e22 / p. 2

Kennung des Modulfelds	array_b4e6aac277b644bbad5eaece725b993f
Modulfeld: Module / STC / Neigung / Azimut / ENU-Normale	20 / 9200.0 W / 10.0° / 0.0° / [0.0, 0.17364817766693033, 0.984807753012208]
Gespeicherter Abstand der Modulunterkante zur Dachfläche	0.15 m
Temperaturkoeffizient der Modulleistung	-0.0029 / °C
Transpositionsmodell / Albedo	perez / 0.2
Einfallswinkelkorrektur: Modell / direkt b0 / Himmel diffus / Boden diffus	ashrae / 0.0 / 1.0 / 1.0
Verbleibende Anteile: Spektrum / Verschmutzung / DC-Verkabelung / DC-Mismatch	1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0
Temperaturmodell: a / b (s/m) / delta T (°C)	sapm_cell; a=-3.47; b=-0.0594 s/m; delta T=3.0 °C
Ursprünglicher Hinweis zu Referenzannahmen oder Anwendbarkeit	Declared reference: Perez, albedo 0.2, ASHRAE b=0, and all diffuse/spectral/soiling/wiring/mismatch retention factors equal to 1. Near-field and inter-row shading are not modelled; the selected weather also omits terrain horizon. These are scenario assumptions, not measured losses or shading approval.
Ursprünglicher Hinweis zu Referenzannahmen oder Anwendbarkeit	pvlib 0.16.1 SAPM open_rack_glass_glass: a=-3.47, b=-0.0594, deltaT=3. Declared reference mounting, no site calibration. Suitability of this open-rack preset for the saved 0.15 m lower-edge clearance and actual ventilation is not established.
Ursprünglicher Hinweis zu Referenzannahmen oder Anwendbarkeit	Synthetic mounting assumptions for acceptance only; no structural, shading or site approval.
Kennung des allgemeinen Umwandlungsmodells / zugeordnete Modulfelder	converter_75a7239e5e9644859dc8f10e37a66cf8 / ['array_b4e6aac277b644bbad5eaece725b993f']
Umwandlungsmodell / Annahme zum DC-Eingang	pvwatts / independent_mppt_array_mpp_sum
DC-Referenzleistung des Umwandlungsmodells / modellierte AC-Obergrenze	10416.666666666666 W / 9999.999999999998 W
Umwandlungswirkungsgrad: nominal / Referenz	0.96 / 0.9637
Ursprünglicher Hinweis zu Referenzannahmen oder Anwendbarkeit	NREL PVWatts reference conversion: eta_nom=0.96, eta_ref=0.9637, DC reference=10416.666666666666 W and AC reference=10 kW. No selected inverter SKU or manufacturer curve. No JRC 14% system loss is added to this separate weather-based model.
Eingefrorener Quellnachweis / SHA-256	geometry: 7fb6636f01ca3e47352f5528f9851125b90d528a76a425cb0cc0f176ce4bf807
Eingefrorener Quellnachweis / SHA-256	pv_model_inputs: 2dcfd9ee1501d537a173efe7f3dff143a4a39e9bcf108fc0a9383b314d10047b
Eingefrorener Quellnachweis / SHA-256	pv_model_witness: 12ac831be719340e4d8a843587a5b8fa2e09b1cea8cc6eb1cdd3f8e92325a1bc
Eingefrorener Quellnachweis / SHA-256	weather_capture: e1182b9d7b6cee37ea8946301a6a656517f6bc9328e3e19aedb1843ba159ae30
Eingefrorener Quellnachweis / SHA-256	weather_original: c0ec4d04ad4293a1e008e7b09919dac75a5dbd39a4f81b4a3c77d7a5245790e5

Energieszenario

Die Werte stammen aus dem gespeicherten Ergebnis der ausgewählten Energieberechnung und beruhen auf den damaligen Szenarioparametern. Das allgemeine Energiemodell belegt nicht die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Geräte.

Berechnungszeitraum (UTC)	2023-06-16T09:00:00+00:00 – 2023-06-16T11:00:00+00:00
Simulierter Strombedarf	1,103 kWh
PV-Erzeugung	12,341 kWh
Netzbezug	0 kWh
PV-Einspeisung	11,238 kWh
PV-Abregelung	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	100 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	8,934 %
Berechnete Intervalle	2

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Synthetic 2023 zero external AC auxiliary load · Paris reference scenario
Datenquelle	Owned synthetic PV/load-only baseline: explicitly zero storage capacity and power, unit efficiencies, zero loss. No SKU performance assertion.
Datenquelle	Synthetic 2023 gross load · Paris reference scenario
Datenquelle	JRC PVGIS typical meteorological year
Berechnungsreferenz	f32e226aa7d74ae9a65e655dffb4cc22 · Eingabeversion 12
Berechnungsreferenz	e9875888ea9d4273ae162448554de1ab · Eingabeversion 11